

Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUADA – PEC 1

Presentación

Esta primera PEC es una introducción al diseño de aplicaciones distribuidas y a las arquitecturas de software. Por lo tanto, la PEC 1 trata sobre la definición de la arquitectura de un sistema a desarrollar. La actividad alcanza los contenidos estudiados en los módulos 1 y 2 de la asignatura.

Competencias

En esta PEC se trabaja la siguiente competencia del Grado en Ingeniería Informática:

- Saber proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

Los objetivos concretos de la PEC 1 son:

- Entender los diferentes puntos de vista a considerar en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
- Conocer los diferentes estilos arquitectónicos existentes y saber definir la arquitectura de software más adecuada según las características particulares de cada aplicación.

Descripción de la PEC a realizar

En esta primera PEC os pedimos que se trabaje en el diseño de **“MyHealth”**, un espacio digital que tiene que permitir a la ciudadanía disponer de su información personal de salud y hacer diferentes trámites en línea cómo, por ejemplo, pedir hora de visita con el médico de cabecera, hacerle consultas y poder obtener los resultados de diferentes pruebas médicas.

En **“MyHealth”** estarán registrados tanto los pacientes como los profesionales de la salud. De los pacientes nos interesa su código de identificación personal (que coincide con el número de la tarjeta sanitaria), su NIF, el nombre y apellidos, el teléfono, su dirección postal, una contraseña y su dirección de correo electrónico. Los pacientes tienen una contraseña, que usarán junto con su código de identificación personal para acceder al sistema.

De los profesionales de la salud tendremos dos tipos: médicos especialistas y médicos de familia. De los dos tipos sabemos su número de colegiado, su NIF, el nombre y apellidos, una contraseña y su dirección de correo electrónico. Para los médicos especialistas queremos saber también la especialidad y para los médicos de familia queremos saber el Centro de Atención Primaria (CAP)

donde visitan. Un paciente siempre tiene un único médico de familia asignado. Para los Centros de Atención Primaria (CAP) queremos saber el nombre que los identificará y la dirección.

La especialidad de los médicos especialistas no será un texto libre, sino que se podrá escoger entre el conjunto de especialidades disponibles en el sistema y que gestionarán los administradores del mismo. Los administradores del sistema tienen que poder gestionar las especialidades disponibles, tienen que poder crear nuevas especialidades, especificando el nombre y una descripción, modificarlas y borrarlas. Los administradores también deberán estar registrados en el sistema, pero sólo deben especificar la contraseña y su dirección de correo electrónico que les servirá para acceder.

Una de las actividades principales que tienen que poder hacer los pacientes con **MyHealth** es pedir hora para una visita con el médico de cabecera. Para hacerlo se deberá especificar la fecha y la hora y, de forma opcional, se podrá añadir un texto libre con las observaciones que se consideren oportunas. Una vez realizada la visita, los médicos de cabecera deberán especificar el resultado de la visita.

Muchas veces en las visitas con especialistas se hacen pruebas médicas, tanto los pacientes como los médicos de cabecera tienen que poder acceder a estas pruebas médicas que los especialistas podrán dar de alta en el sistema. Para cada prueba deberemos saber la fecha y la hora, el tipo de prueba, el resultado. En este estadio inicial podemos restringir las pruebas a los análisis de sangre, las resonancias magnéticas y los TACs. Nuestro sistema no almacenará nunca ni las resonancias ni los TACs. Cuando se consulte una prueba de este tipo, **MyHealth** se comunicará de forma transparente con un sistema externo encargado de proporcionar la imagen en alta definición del TAC o de la resonancia. Este sistema sólo necesitará un código alfanumérico que el especialista habrá entrado al dar de alta la prueba médica y que habrá sido proporcionado por el sistema externo a partir de la fecha y la hora, el tipo de prueba y el código de identificación personal del paciente.

Una de las partes que quiere potenciar **MyHealth** es la comunicación virtual entre el paciente y su médico de familia para, entre otras muchas cosas, evitar visitas innecesarias. En este sentido hace falta habilitar un sistema muy sencillo de “preguntas-respuestas” entre paciente y médico de familia. Para evitar discusiones interminables y no saturar a los profesionales, este sistema sólo permite al paciente hacer una pregunta y al médico responderla. El sistema no admite réplica a la respuesta del médico. Si el paciente quiere contestar deberá hacerlo con una pregunta-respuesta nueva. Las preguntas contendrán un título descriptivo y el texto asociado a la consulta mientras que las respuestas sólo contendrán el texto con la respuesta. Es muy habitual que este sistema se use para pedir aclaraciones referentes a los resultados de las pruebas médicas realizadas por especialistas. Los médicos de familia tienen que poder consultar todas las preguntas pendientes de respuesta.

MyHealth será accesible desde dispositivos móviles avanzados (iPhone, Android y similares) con una aplicación nativa y desde los navegadores típicos (Firefox, Safari, Chrome, IExplorer, otros). La funcionalidad que ofrecerán será prácticamente la misma en ambos casos, aunque la navegación y la presentación se tendrá que adaptar a las características de los dispositivos móviles.

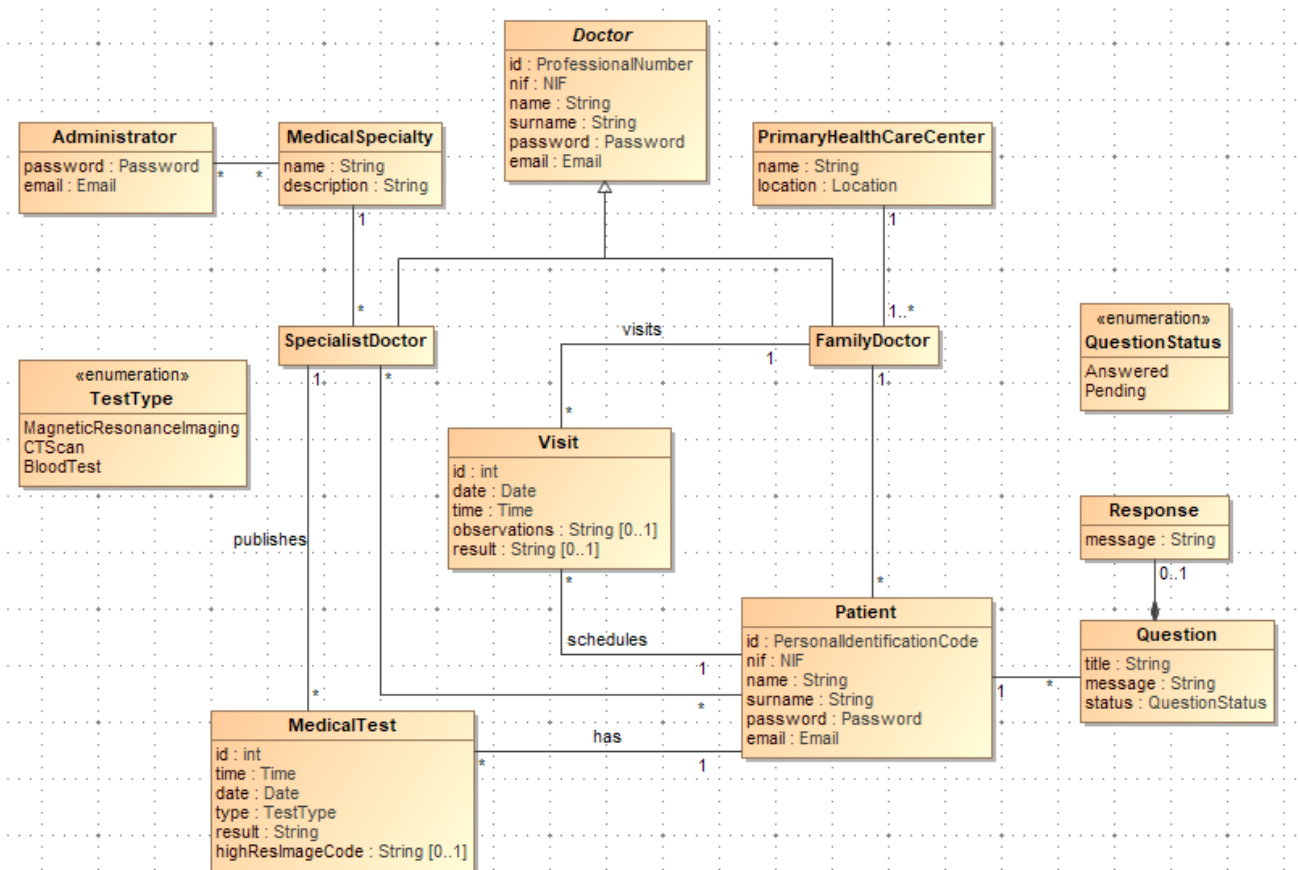
Ejercicio 1 (4 puntos)

Para describir con detalle la información que tratará **MyHealth**, os pedimos que representéis el esquema invariante del punto de vista de la información, según el modelo de referencia para el procesamiento abierto y distribuido RM-ODP.

Notas:

- Representad el punto de vista de la información con un diagrama de clases con UML y haced una breve descripción de cada una de las entidades y las relaciones entre ellas.
- Fijaos que se os pide representar **MyHealth**, **NO** los sistemas externos con los que se relaciona.

Solución



Notas:

- Se considera correcto definir una relación de herencia entre una clase abstracta User y las clases que modelen los pacientes y el personal docente.
- Se considera correcto definir tanto el número de colegiado de los profesionales de la salud como el código de identificación personal de los pacientes como simples cadenas de texto.
- No se han mostrado los tipos de datos PersonalIdentificationCode, ProfessionalNumber, Password, Location, Date, Time, Email y NIF en el diagrama. Si alguien las ha puesto, también es correcto.
- Aunque siempre es mejor en un modelo del punto de vista de la información modelar como tipo de datos con entidad propia los conceptos anteriores, se considerará igualmente correcto los modelos que hayan usado tipos primitivos para modelarlos.

Ejercicio 2 (2 puntos)

Teniendo en cuenta los estilos arquitectónicos que aparecen en el módulo 2 de los materiales, explicad cuáles se adaptan mejor a los requisitos de **MySports**. Si encontráis diferentes alternativas, explicad los pros y contras de cada una.

Solución

Después de estudiar los estilos arquitectónicos del módulo 2 de los materiales de la asignatura podéis ver que la mejor opción para construir **MyHealth** es una combinación de las siguientes arquitecturas:

- Arquitectura por capas o niveles
- Arquitectura cliente-servidor
- Arquitectura orientada a objetos distribuidos
- Arquitectura orientada a servicios SOA

La arquitectura que se adapta mejor a los requerimientos del sistema es una arquitectura heterogénea con un sistema cliente-servidor organizado en capas. Los componentes de cada una de las capas se pueden estructurar siguiendo una arquitectura orientada a objetos distribuidos.

Mediante esta mezcla de arquitecturas conseguimos un sistema altamente flexible, muy escalable, poco acoplado, tolerante a fallos y fácilmente mantenible. La distribución por capas favorece la escalabilidad y permite aislar las funcionalidades que hay que ofrecer en capas con interfaces muy definidas (por ejemplo, presentación, negocio y datos). Si estructuramos los elementos de cada capa siguiendo una arquitectura de objetos distribuidos conseguimos un sistema fácilmente escalable. Para conseguir más rendimiento sólo habrá que añadir más servidores y replicar los componentes, y con componentes altamente cohesionados y más mantenibles (cada componente se encarga de hacer la función por la cual ha sido diseñado).

Si consideráis que las aplicaciones que acceden a **MyHealth** desde dispositivos móviles inteligentes se han desarrollado como aplicaciones nativas, también nuestro sistema tendría que ofrecer una API para dar servicio a estas aplicaciones. Esto implica también una arquitectura orientada a servicios SOA exponiendo la interfaz externa del sistema como un conjunto de servicios consumibles por las diferentes aplicaciones móviles.

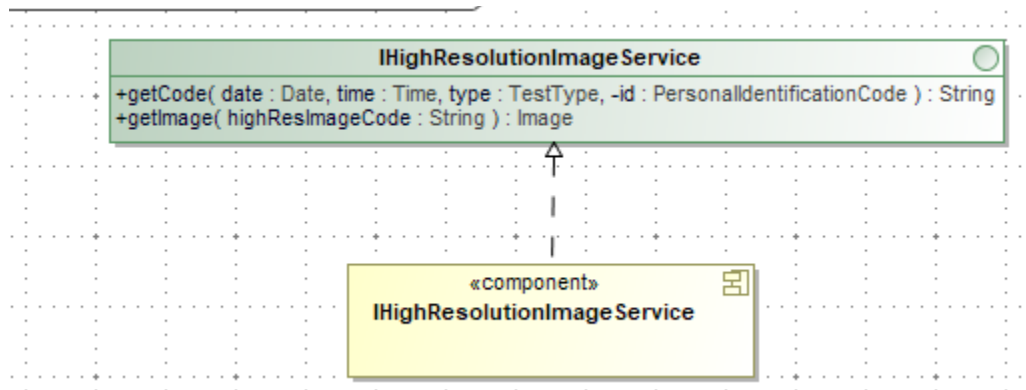
Ejercicio 3 (1,5 puntos)

Representad mediante un diagrama de componentes los servicios externos con los que interaccionará la **MyHealth**, indicando la interfaz externa de cada componente. La interfaz externa tiene que contener todas las operaciones necesarias para interaccionar correctamente con nuestro sistema de la **MyHealth**. Para cada operación indicad sus parámetros de entrada y salida.

Si hay algún sistema externo que se tiene que comunicar con vuestro sistema **MyHealth** indicadlo también, proporcionando la interfaz que proporcionáis para este sistema.

Solución

Cuando un especialista publique una resonancia o un TAC se deberá consultar el sistema externo para obtener el código alfanumérico que después servirá para consultar posteriormente la imagen en alta definición. Una posible interfaz con esta plataforma podría ser la siguiente:



Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Contesta brevemente a las siguientes preguntas:

(1 punto) En el ejercicio 1 de la PEC os hemos pedido que representarais el esquema invariante del punto de vista de la información, según el modelo de referencia por el procesamiento abierto y distribuido (RM-ODP). Si estuvierais utilizando el modelo “4+1” de Krutchen, ¿en cuál de las cinco vistas habríais modelado esta información? Son 100% equivalentes estos dos puntos de vista?

Solución

Sí que es correcto definir aspectos dinámicos en el punto de vista de la información. De hecho, en el punto de vista de la información se representan esquemas estáticos, esquemas dinámicos y esquemas invariantes.

Las acciones (esquemas dinámicos) que ocurren en este punto de vista suelen representarse en UML como señales, que permitirán, posteriormente, especificar el comportamiento de los objetos en términos de diagramas de estados UML, y de cómo los objetos adecuados reaccionan ante la ocurrencia de estas señales.

Los esquemas dinámicos pueden representarse como diagramas de estado UML, que especifican los cambios de estado de los objetos ante la ocurrencia de las señales. En el primer ejercicio se ha representado la estructura del sistema mediante un diagrama de clases para identificar las entidades principales que componen el sistema y esto se representa con la vista lógica del modelo “4+1” de Krutchen.

El punto de vista de la información de RM-ODP no es 100% equivalente a la vista lógica de Krutchen puesto que en su punto de vista de la información no se modelan las operaciones de cada una de las entidades mientras que a la vista lógica sí que se modelan las operaciones básicas que implementa cada uno de los objetos de estas clases.

(1 punto) Si se asume que desarrollaréis **MyHealth** siguiendo la norma IEEE 1472, utilizando puntos de vista o perspectivas. Qué ventajas os aportará hacerlo siguiendo el modelo RM-ODP respecto a hacerlo siguiendo el modelo de “4+1” vistas de Krutchen.

Solución

En el modelo RM-ODP, igual que el modelo “4 + 1” de Krutchen, se basa en la norma IEEE 1471 y se definen 5 vistas correspondientes a 5 puntos de vista: empresa, información, computación, ingeniería y tecnología, pero RM-ODP es más completo y maduro que el modelo “4+1” de Krutchen ya que este tiene varios aspectos que no tiene el primero:

- Modelo de objetos común por todas las vistas
- Sistema de transparencias para ocultar complejidad
- Conjunto de funciones comunes
- Definición de un marco para evaluar la conformidad del sistema

(0,5 puntos) Suponed que os piden una nueva funcionalidad para **MyHealth** que permita consultar las pruebas médicas desde otros sistemas de información externos. De los estilos arquitectónicos que aparecen en el módulo 2 de los materiales, ¿cuál creéis que sería lo más adecuado para ofrecer esta nueva funcionalidad? ¿Hay alguna otra característica del sistema que ya os haya hecho escoger este estilo?

Solución

La nueva característica consiste en exponer una de las funcionalidades de uno de los componentes del sistema como un servicio consumible por otros sistemas, para hacerlo lo más adecuado es una arquitectura orientada a servicios SOA exponiendo la interfaz externa del componente como un servicio consumible por los diferentes sistemas.

La arquitectura SOA ya la habíamos elegido debido a que se trata de una aplicación multicanal, consumible tanto por navegadores como por aplicaciones móviles. En este sentido ya lo mencionábamos en la solución del ejercicio 2: *“ Como que las aplicaciones que acceden a **MyHealth** desde dispositivos avanzados se han desarrollado como aplicaciones nativas, también nuestro sistema tendría que ofrecer una API para dar servicio a estas aplicaciones. Esto implica también una arquitectura orientada a servicios SOA exponiendo la interfaz externa del sistema como un conjunto de servicios consumibles por las diferentes aplicaciones móviles.”*

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 1: Diseño de aplicaciones distribuidas
- Módulo didáctico 2: Arquitectura del software

Criterios de evaluación previos

- La PEC se tiene que resolver de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar copias se penalizará la actividad con una D como nota.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Es necesario justificar la solución en cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo tiene que ser: *ApellidosNombre_ISCSDPEC1.pdf*.

Este documento se entregará en el espacio de Entrega y Registro de Evaluación Continuada (REC) del aula antes de las **23:59 horas del día 22 de marzo de 2019**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.